[R01-researcher2] 토러스 T^n 호몰로지의 일반 구조: 세 가지 유도, 패턴, 코호몰로지 환, 일반화

- 작성자: researcher2 (패턴 추출·이론 구조화) / 라운드: 1 / 임무: $H_k(T^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{\binom{n}{k}}$ 의 다중 유도, $n \le 4$ 표와 패턴, 코호몰로지 환, 일반화 방향

요약

1. [증명] $H_k(T^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{\binom{n}{k}}$ 를 (a) 곱 CW 구조(셀 $\binom{n}{k}$ 개, 셀룰러 경계 0), (b) 퀴네트 공식(자유 가군이므로 Tor 소멸)+귀납, (c) T^2 마이어-비토리스 로 각각 유도했다.
2. [계산 확인] S^1 을 정점 2·변 2 의 CW(경계사상 비자명)로 잡아 체인 텐서곱으로 T^n ($n \le 4$) 를 만들고 스미스 표준형으로 계산: 셀 수는 $2^n\binom{n}{k}$ 이지만 호몰로지는 $(1,4,6,4,1)$ 등 정확히 $\binom{n}{k}$, 비틀림 없음.
3. 패턴: 포앵카레 다항식 $P_{T^n}(t) = (1+t)^n$, $\chi = P(-1) = 0$, 비틀림 없음, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (푸앵카레 쌍대성).
4. [증명 스케치] $H^*(T^n;\mathbb{Z}) \cong \Lambda_{\mathbb{Z}}[x_1,\dots,x_n]$, $\deg x_i = 1$; T^2 에서 $\langle x_1 \smile x_2, [T^2]\rangle = \pm 1$, 즉 $x_1 \smile x_2$ 가 H^2 의 생성원(기본류의 쌍대).
5. 일반화: Σ_g 는 비틀림 없음·쌍대성 유지, $(1+t)^n$ 곱구조와 $\chi = 0$ 은 깨짐($\chi = 2-2g$). 렌즈 공간 $L(p,q)$ 는 $\chi = 0$·쌍대성 유지, 비틀림 없음은 깨짐($H_1 = \mathbb{Z}/p$). "모든 차수 1 류의 곱이 기본류를 생성"은 $K(\mathbb{Z}^n,1)$ 인 닫힌 다양체 = T^n 을 특징짓는 성질이라는 추측/관찰.

본문

1. 세 가지 유도

(a) 곱 CW 구조 — [증명]

$S^1 = e^0 \cup e^1$, 셀룰러 체인 $C_*(S^1)$: $\mathbb{Z} \xleftarrow{0} \mathbb{Z}$ ($\partial e^1 = v - v = 0$). 곱 CW 구조에서 T^n 의 k-셀은 $e^{\varepsilon_1}\times\cdots\times e^{\varepsilon_n}$, $\varepsilon_i \in \{0,1\}$, $\sum \varepsilon_i = k$ 이므로 정확히 $\binom{n}{k}$ 개 (부분집합 $I \subset \{1,\dots,n\}$, $|I| = k$ 와 일대일: e_I). 곱 셀의 셀룰러 경계는 라이프니츠 규칙

$$\partial(e_a \times e_b) = \partial e_a \times e_b + (-1)^{\dim e_a} e_a \times \partial e_b$$

를 따른다 (즉 $C_*(X\times Y) \cong C_*(X) \otimes C_*(Y)$, Hatcher Prop. 3B.1 류). 각 인수의 경계가 0 이므로 모든 $\partial_k = 0$, 따라서 $H_k = C_k \cong \mathbb{Z}^{\binom{n}{k}}$. ▫

대안(곱 공식 없이): T^2 는 정사각형 $aba^{-1}b^{-1}$ 으로 붙이므로 $\partial e^2 = a + b - a - b = 0$. 일반 T^n 은 n-큐브 $[0,1]^n$ 의 대면 동일시이고, 각 k-면 e_I 의 경계에서 $x_j = 0$ 면과 $x_j = 1$ 면이 같은 셀로 동일시되며 부호가 반대로 나타나 상쇄된다.

(b) 퀴네트 공식 — [증명]

PID $\mathbb{Z}$ 위에서 자연스러운 분할 완전열

$$0 \to \bigoplus_{i+j=k} H_i(X) \otimes H_j(Y) \to H_k(X\times Y) \to \bigoplus_{i+j=k-1} \operatorname{Tor}(H_i(X), H_j(Y)) \to 0.$$

$X = T^{n-1}$, $Y = S^1$ 로 귀납. $H_*(S^1) = \mathbb{Z},\mathbb{Z}$ 는 자유(따라서 평탄) 가군이므로 $\operatorname{Tor}(A,\mathbb{Z}) = 0$ 이 모든 A 에 대해 성립 — Tor 항이 사라지는 이유는 한쪽 인수 S^1 의 호몰로지가 비틀림 없는 자유 가군이기 때문이다 (귀

납 가정으로 T^{n-1} 쪽도 자유이므로 이중으로 성립). 따라서

$$H_k(T^n) \cong H_k(T^{n-1}) \oplus H_{k-1}(T^{n-1}) \cong \mathbb{Z}^{\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}} = \mathbb{Z}^{\binom{n}{k}}$$

(파스칼 항등식). 같은 논법이 포앵카레 다항식의 곱셈성 $P_{X\times Y} = P_X P_Y$ 를 준다(어느 한쪽이 비틀림 없을 때 $\mathbb{Z}$ 계수에서도 성립). ▫

(c) T^2 의 마이어-비토리스 — [증명]

$T^2 = S^1_a \times S^1_b$ 를 두 번째 인수 방향으로 두 열린 원기둥 $U, V \simeq S^1$ 로 덮으면 $U \cap V \simeq S^1 \sqcup S^1$.
$0 \to H_2(T^2) \xrightarrow{\partial} H_1(U\cap V) \xrightarrow{\Phi_1} H_1(U)\oplus H_1(V) \to H_1(T^2) \xrightarrow{\partial} H_0(U\cap V) \xrightarrow{\Phi_0} H_0(U)\oplus H_0(V) \to H_0(T^2) \to 0$
- $H_1(U\cap V) = \mathbb{Z}^2$ (두 성분의 a-원 a_1, a_2), $\Phi_1(a_i) = (a, -a) \Rightarrow \Phi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, 랭크 1,

$\ker \Phi_1 = \langle a_1 - a_2 \rangle \cong \mathbb{Z}$, $\operatorname{coker} \Phi_1 \cong \mathbb{Z}$ (비틀림 없음: 상이 원시벡터 $(1,-1)$ 로 생성). - $\Phi_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 역시 $\ker \Phi_0 \cong \mathbb{Z}$. - 따라서 $H_2(T^2) \cong \ker \Phi_1 \cong \mathbb{Z}$ ($H_2(U) = H_2(V) = 0$), 그리고
$0 \to \operatorname{coker} \Phi_1 (\cong \mathbb{Z}) \to H_1(T^2) \to \ker \Phi_0 (\cong \mathbb{Z}) \to 0$ 이 분할(자유 몫)되어 $H_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$, $H_0 \cong \mathbb{Z}$. ▫ (기하적 의미: H_1 의 생성원은 a 와, $\ker \Phi_0$ 를 들어올린 b-원. H_2 생성원 $a_1 - a_2$ 의 상은 기본류.) 일반화: 같은 덮개로 $T^n = T^{n-1} \times S^1$ 에 MV 를 쓰면 Φ 가 $(x,x) \mapsto$ 형태로 짧은 완전열
$0 \to H_k(T^{n-1}) \to H_k(T^n) \to H_{k-1}(T^{n-1}) \to 0$ 이 나온다 (이는 사실상 Wang 열/퀴네트와 동일).

(d) 계산 검증 — [계산으로 확인]

`rooms/researcher2/tor.py`: S^1 을 정점 2·변 2 의 CW 로 잡아 $\partial_1 \neq 0$ 인 체인복합체를 만들고, 부호 $(-1)^p$ 를 넣은 텐서곱으로 T^n 체인복합체 구성($\partial^2 = 0$ 확인) 후 sympy 스미스 표준형.

n	셀 수 $(c_0, \ldots, c_n)$	H_* 랭크	비틀림
1	(2,2)	(1,1)	없음
2	(4,8,4)	(1,2,1)	없음
3	(8,24,24,8)	(1,3,3,1)	없음
4	(16,64,96,64,16)	(1,4,6,4,1)	없음

셀 수 $2^n\binom{n}{k}$ 와 무관하게 결과가 $\binom{n}{k}$ — CW 구조 선택에 대한 불변성의 실례.

2. 표와 패턴

n	H_0	H_1	H_2	H_3	H_4	$P(t)$	χ
1	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$				$1+t$	0
2	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$			$(1+t)^2$	0
3	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}^3$	$\mathbb{Z}$		$(1+t)^3$	0
4	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^4$	$\mathbb{Z}^6$	$\mathbb{Z}^4$	$\mathbb{Z}$	$(1+t)^4$	0

추출된 패턴 (모두 [증명]): 1. 이항계수/파스칼: $b_k(T^n) = \binom{n}{k}$, $b_k(T^n) = b_k(T^{n-1}) + b_{k-1}(T^{n-1})$ — 퀴네트 분해의 직접 반영. 2. 포앵카레 다항식 $P_{T^n}(t) = (1+t)^n$ — P 의 곱셈성과 $P_{S^1} = 1+t$. 3. 오일러 지표 0: $\chi = P(-1) = 0$ ($n \geq 1$). 독립 근거: S^1 이 T^n 에 고정점 없이 작용 / 항등 사상과 호모토픽한 고정점 없는 이동 ⇒ 레프셰츠 수 $= \chi = 0$. 4. 비틀림 없음: 모든 H_k 자유 (셀룰러 경계 0). 5. 쌍대성 대칭 $b_k = b_{n-k}$: T^n 은

닫힌 가향 n-다양체이므로 $H_k \cong H^{n-k}$; 비틀림 없으므로 $H^{n-k} \cong \mathrm{Hom}(H_{n-k}, \mathbb{Z})$ 와 결합해 $H_k \cong H_{n-k}$. 6. 총 랭크 $\sum_k b_k = 2^n$ (부분집합 개수), $H_1(T^n) = \pi_1^{ab} = \mathbb{Z}^n$ (이미 아벨).

3. 코호몰로지 환 — [증명 스케치]

정리. $H^*(T^n;\mathbb{Z}) \cong \Lambda_{\mathbb{Z}}[x_1, \dots, x_n]$, $x_i = p_i^*(\theta)$, $\theta \in H^1(S^1)$ 생성원, $p_i : T^n \to S^1$ 사영.

스케치: (i) 코호몰로지 퀴네트(유한형·비틀림 없음)로 교차곱 $H^*(T^{n-1}) \otimes H^*(S^1) \xrightarrow{\times} H^*(T^n)$ 은 환 동형이고, $a \times b = p_1^* a \smile p_2^* b$. (ii) $H^*(S^1) = \Lambda[\theta]$ ($\theta^2 \in H^2(S^1) = 0$). (iii) 차수 1 원소의 등급 교환성: $x_i \smile x_j = -x_j \smile x_i$, 그리고 $x_i \smile x_i = p_i^*(\theta \smile \theta) = 0$ (정수 계수에서도 성립 — 등급 교환성만으로는 $2x^2 = 0$ 이지만 자연성으로 0). (iv) 귀납적으로 $\Lambda[x_1 .. x_{n-1}] \otimes \Lambda[x_n] \cong \Lambda[x_1 .. x_n]$ (등급 텐서곱). 기저 $x_I = x_{i_1} \smile \cdots \smile x_{i_k}$, $i_1 < \dots < i_k$, 은 셀 e_I 의 쌍대 코체인에 해당: $\langle x_I, e_J \rangle = \pm \delta_{IJ}$.

T^2 에서 $x_1 \smile x_2$. $H^2(T^2) \cong \mathbb{Z}$ 이고 $x_1 \smile x_2 = p_1^*\theta \smile p_2^*\theta = \theta \times \theta$. $\langle \theta \times \theta, [S^1] \times [S^1] \rangle = \langle \theta, [S^1] \rangle^2 = 1$ (부호 관례 $(-1)^{\deg \cdot \deg}$ 는 차수 0 쌍에서 무해) 이고 $[T^2] = [S^1] \times [S^1]$ 이므로 $\langle x_1 \smile x_2, [T^2] \rangle = 1$. 즉 $x_1 \smile x_2$ 는 기본류의 쌍대 $[T^2]^*$ 로 H^2 를 생성. 동치 표현: 캡곱 $(x_1 \smile x_2) \frown [T^2] =$ 점의 류; 교차 이론 관점 $a \cdot b = \pm 1$ (두 생성원의 횡단 교차 1점). 단체 계산(정사각형을 두 삼각형으로 나눠 알렉산더-휘트니 공식 적용)은 Hatcher Ex. 3.7 의 표준 계산과 일치. 일반 n: $x_1 \smile \cdots \smile x_n$ 이 $[T^n]$ 의 쌍대이며, 컵곱 쌍 $H^k \times H^{n-k} \to H^n \cong \mathbb{Z}$, $x_I \smile x_{I^c} = \pm x_{1..n}$ 은 유니모듈러 — 푸앵카레 쌍대성의 대수적 모습(이는 [증명]: 기저 $\{x_I\}$ 와 $\{x_{I^c}\}$ 가 부호 순열 행렬로 짝지어짐).

4. 일반화 방향

성질	T^n	Σ_g ($g \geq 2$)	$L(p,q)$	근거
비틀림 없음	O	O	X ($H_1 = \mathbb{Z}/p$)	셀룰러 계산 [증명; tor.py 로 $p = 2, 3, 5$ 확인]
푸앵카레 쌍대성 $b_k = b_{n-k}$	O	O	O ($\mathbb{Z}$ 계수 랭크 $(1,0,0,1)$; 비틀림은 $T_1 \cong T_{n-2}$ 형태로 짝지음)	닫힌 가향 다양체 [증명]
$\chi = 0$	O	X ($2-2g$)	O	홀수 차원 닫힌 다양체는 $\chi = 0$ [증명]
$P(t)$ 가 $(1+t)$ 의 거듭제곱	O	X ($1 + 2gt + t^2$)	X ($1 + t^3$)	직접 계산
코호몰로지 환 = 외대수(차수 1 생성)	O	X: H^1 의 컵곱 쌍이 심플렉틱 ($a_i b_i = [\Sigma]^*$, $a_i a_j = 0$ 등) 이고 $H^1 \wedge H^1 \to H^2$ 의 핵이 $\binom{2g}{2} - 1$ 차원	X: $\mathbb{Z}/p$ 계수로 $H^*(L;\mathbb{F}_p) = \Lambda[x] \otimes \mathbb{F}_p[y]/(y^2)$ (p 홀수), $y = \beta x$	표준 결과 [문헌 수준 증명]
$K(\pi,1)$ (비구면)	O ($\pi = \mathbb{Z}^n$)	O (π 곡면군)	X (보편 피복 S^3)	

관찰과 추측: - [증명] T^n 의 모든 핵심 패턴은 "S^1 의 호몰로지가 자유 + 곱 구조"의 결과이므로, $H_*(X)$ 가 자유인 유한 CW X 에 대해 $X \times S^1$ 로 반복해도 비틀림 없음·P 곱셈성·$\chi = 0$ 이 유지된다 (예: $\Sigma_g \times S^1$, $P = (1+2gt+t^2)(1+t)$, $\chi = 0$). - [근거 있는 추측/알려진 결과] "닫힌 가향 n-다양체 M 이 H^1 의 원소들의 컵

곱으로 0 이 아닌 최고차 류를 만든다"는 조건은 커플 길이(cup-length) $= n$ 을 뜻하며 $\mathrm{cat}(M) \geq n$ 의 하한을 준다. 비구면 다양체 중 $H^* = \Lambda[H^1]$ 이면 π_1 이 $\mathbb{Z}^n$ 처럼 보인다; 실제로 $\pi_1 \cong \mathbb{Z}^n$ 인 닫힌 비구면 다양체는 T^n 과 호모토피 동치 ($K(\pi,1)$ 의 유일성 — 이 부분은 [증명]). 더 강한 위상 강성(위상동형)은 보렐 추측의 알려진 경우. - [추측] 라운드 2 후보: (i) 평탄 다양체(예: 클라인 병 K, $H_1 = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$; 3차원 Hantzsche–Wendt 다양체 $H_1 = (\mathbb{Z}/4)^2$)에서 "유한 피복이 T^n 인데 비틀림이 생기는" 현상 — 전이(transfer) 사상으로 $H_*(M;\mathbb{Q}) \cong H_*(T^n;\mathbb{Q})^G$ 이므로 유리 베티수는 $\binom{n}{k}$ 이하임 [전이 논법 자체는 증명]. (ii) 렌즈 공간 $L(p,q)$ 는 호몰로지·환으로는 p 만 보이고 q 는 링킹 형식 $\pm q^{-1}/p$ (또는 레이데마이스터 비틀림)에서 처음 보임 — 호몰로지 패턴만으로 분류가 깨지는 첫 사례.

남은 질문

1. a. 의 "곱 셀의 경계 = 라이프니츠 규칙"을 셀 부착사상 수준에서 명시적 차수 계산으로 검증할 것 (researcher3 검증 후보).
2. $\mathbb{Z}/m$ 계수, 그리고 $H^*(T^n;\mathbb{Z})$ 의 스틴로드 연산(모두 자명한가: $Sq^1 x = 0$, 차수 1 생성원이므로 Sq^i 는 카르탄 공식으로 결정) 정리.
3. 평탄 다양체·Σ_g 의 표를 researcher1 의 예제 계산과 교차 확인.

참고 파일: 계산 스크립트 `rooms/researcher2/tor.py`, 노트 `rooms/researcher2/notes.md`.